

ALGORYTMY

Algorytm – z czym się kojarzy, kiedy ktoś go użył?

Algorytm – precyzyjny opis kolejno następujących po sobie działań, które prowadzą do wykonania działania. Pierwotnie pojęcie algorytm dotyczyło wykonywania rachunków na liczbach np. $6+7+9$

Z algorytmami spotykamy się na każdym kroku i nie dotyczą tylko i wyłącznie matematyki a wszystkich dziedzin życia.

Jeżeli algorytm wymaga sporządzenia instrukcji kolejnych działań powstaje **lista kroków**.

ALGORYTMY

Lista kroków – precyzyjny opis postępowania składający się z zapisanych słownie kolejnych pojedynczych instrukcji, które mogą się do siebie odwoływać. Listy kroków mogą się rozgałęziać (mogą być wykonywane różne kroki w zależności od spełnienia warunku). Część kroków może być powtarzalna.



Rys. 6.1. Demonstracja ćwiczenia na rozgrzewkę

Lista kroków algorytmu wykonania ćwiczenia polegającego na wypadach do przodu może wyglądać następująco:

- 1 Stań prosto na płaskiej powierzchni.
- 2 Powtórz 8 razy kroki od 3 do 6 dla obu nóg.
 - 3 Pochyl się mocno do przodu, opierając ciężar ciała na jednej nodze.
 - 4 Drugą nogę pozostaw prostą.
 - 5 Odczekaj 2 sekundy.
 - 6 Wróć do pozycji wyjściowej.

ALGORYTMY

Cechy poprawnego algorytmu:

Precyzyjny – poprawne wyniki, jednoznacznie definiuje jaką czynność należy wykonać, aby osiągnąć określony cel.

Skończony – wykonuje skończoną liczbę kroków,

Uniwersalny – może być użyty w różnych okolicznościach.

Polecenie:

Przygotuj opis (w postaci kroków zgodny z zasadami algorytmiki) logowania do konta gmail.

ALGORYTMY

Od algorytmy do programu komputerowego.

Do rozwiązywania problemów za pomocą komputera służą programy komputerowe, które w rzeczywistości są zbiorem algorytmów zapisanych w języku zrozumiałym dla komputera.

Do tworzenia programów komputerowych używa się języków programowania czyli ściśle zdefiniowanych słów i składni.

Zapis algorytmu w takim języku nazywamy kodem źródłowym. Do zapisu takiego kodu używa się środowiska programistycznego czyli IDE.

Aby uruchomić kod musi on zostać przetłumaczony za pomocą translatora. Translator, który tworzy kod wynikowy – zrozumiały dla procesora nazywany jest kompilatorem.

ALGORYTMY

Innym przykładem programów tłumaczących są interpretery, które na bieżąco tłumaczą kod w trakcie wykonywania programu.

Język kompilowalny – C++

Język interpretowalny – Python

Czym się różnią.

Języki interpretowalne wymagają zainstalowania interpretera, języki kompilowalne nie potrzebują dodatkowego oprogramowania do uruchomienia.

Polecenie

Wypisz inne przykłady języków kompilowalnych i interpretowalnych (po 4).

ALGORYTMY

Innym przykładem programów tłumaczących są interpretery, które na bieżąco tłumaczą kod w trakcie wykonywania programu.

Język kompilowalny – C++

Język interpretowalny – Python

Czym się różnią.

Języki interpretowalne wymagają zainstalowania interpretera, języki kompilowalne nie potrzebują dodatkowego oprogramowania do uruchomienia.

Polecenie

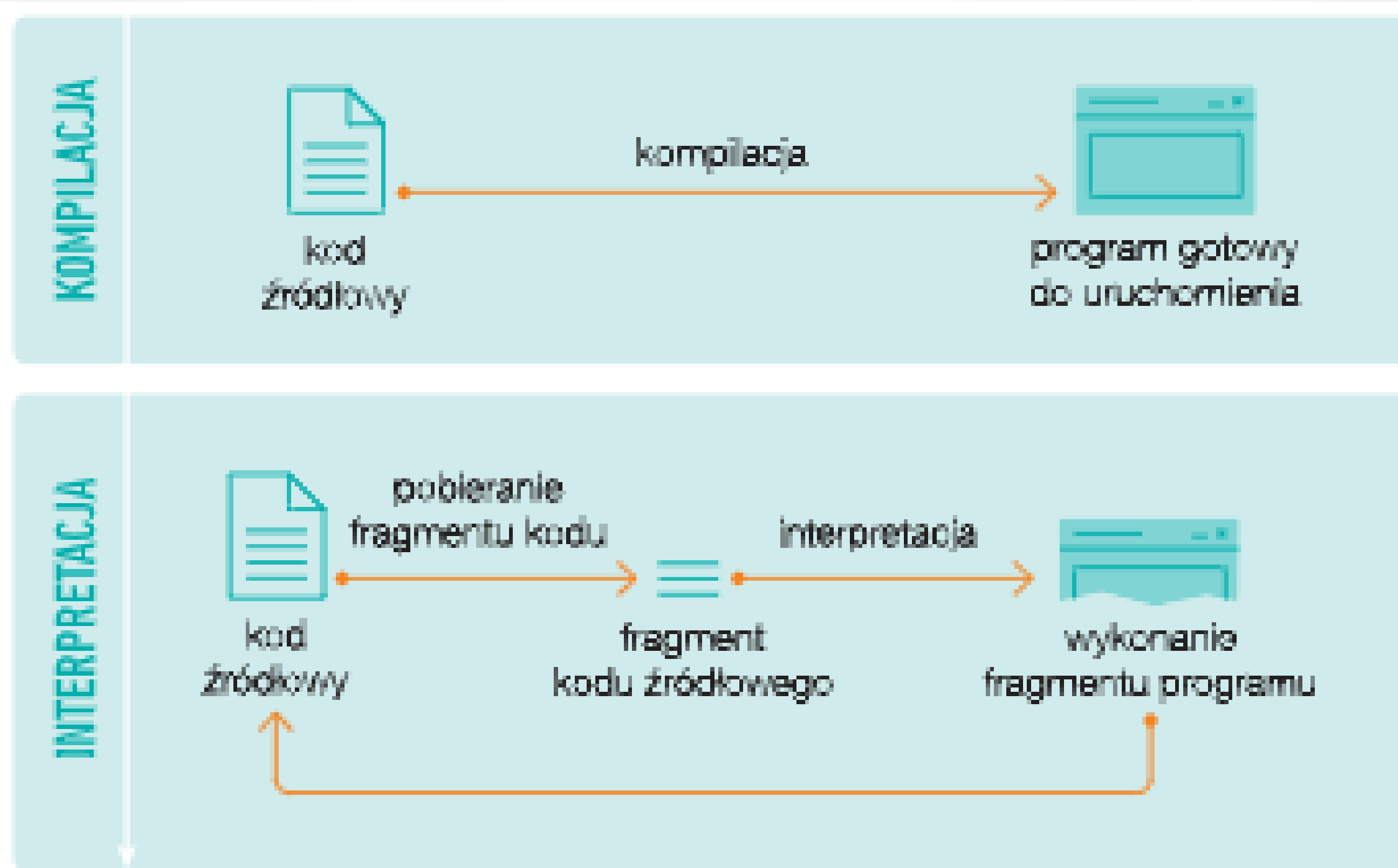
Wypisz inne przykłady języków kompilowalnych i interpretowalnych (po 4).

PYTHON

Zasady tworzenia kodu w języku Python

1. Kolejne instrukcje należy umieszczać w kolejnych wierszach.
2. Wielkość liter w kodzie ma znaczenie. Zmienna `a` i `A` mogą przechowywać różne wartości
3. O typie zmiennej decyduje jej wartość. Wartość wprowadzona z klawiatury domyślnie traktowana jest jako tekst.
4. Między wartościami a operatorami można wstawiać spacje np. `a + 2`
5. Warto stosować puste wiersze – zwiększają czytelność
6. Tekst do końca wiersza umieszczony po znaku `#` traktowany jest jako komentarz

ALGORYTMY



Rys. 6.2. Różnica między kompilacją a interpretacją kodu źródłowego